数字逻辑课堂练习**1**

约定：$+$ 表示逻辑或，$\cdot$ 表示逻辑与，$\bar{x}$ 表示逻辑非；补码、反码和原码均采用8 位表示。

1. 二进制转换（**1** 题）

1. 将$(10110110)_2$ 同时转换为十进制、八进制和十六进制。

2. 反码和补码加减法（**2** 题）
请写出操作数的相应编码，列出运算过程，并判断结果是否溢出。

1. 使用8 位反码计算：$(-27)+(+13)$。
2. 使用8 位补码计算：$(-37)-(+18)$。

3. 运算优先级（**3** 题）
按照“非> 与> 或”的优先级，根据逻辑变量值求出最终逻辑表达式结果。

1. $F=\overline{x_1}x_2+x_3x_4$，给定$(x_1,x_2,x_3,x_4)=(1,1,1,0)$。
2. $F=x_1+\overline{x_2}x_3+x_4$，给定$(x_1,x_2,x_3,x_4)=(0,0,1,0)$。
3. $F=\overline{x_1+x_2}x_3+x_4$，给定$(x_1,x_2,x_3,x_4)=(0,1,1,0)$。

4. 基本组合逻辑（**1** 题）

1. 为$F(x,y,z)=(x+y)\bar{z}$ 列出完整真值表。

5. 德摩根定理与对偶（**2** 题）

1. 使用德摩根定理改写：$\overline{x+\bar{y}z}$。
2. 写出$x(y+z)+0=x$ 的对偶命题。

6. 逻辑代数化简（**1** 题）
使用逻辑代数定律化为最简形式。

1. $F=xy+x\bar{y}+\bar{x}z+yz$。

第二部分：教师答案版

1. 进制转换

1. $(10110110)_2 = 182_{10} = (266)_8 = (B6)_{16}$。

2. 原码、反码和补码运算

1. 反码：$-27+13=-14$。-27 的反码为11100100，$+13$ 为00001101；相加并进行循环进位，结果为11110001，表示-14。
2. 补码：$-37-18=-55$。-37 为11011011，-18 为11101110；相加得11001001，表示-55，无溢出。

3. 运算优先级

1. $F=(\overline{x_1}\cdot x_2)+(x_3\cdot x_4)$。代入$(1,1,1,0)$：$F=0\cdot 1+1\cdot 0=0$。
2. $F=x_1+(\overline{x_2}\cdot x_3)+x_4$。代入$(0,0,1,0)$：$F=0+1\cdot 1+0=1$。
3. $F=\overline{(x_1+x_2)}\cdot x_3+x_4$。代入$(0,1,1,0)$：$F=\overline{0+1}\cdot 1+0=0$。

4. 基本组合逻辑

1.

x	y	z	$F=(x+y)\bar{z}$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

电路顺序：x,y 输入或门，z 输入非门，再将两路输入与门。

5. 德摩根定理与对偶

1. $\overline{x+\bar{y}z}=\bar{x}(y+\bar{z})$。
2. 对偶命题：$x+(yz)\cdot 1=x$。

6. 逻辑代数化简

1. $F=xy+x\bar{y}+\bar{x}z+yz=x+z$。